



Plano de Aula — Laços de Repetição em C

Prof. Bruno Melo · Universidade Positivo — Processo Seletivo Docente

for, while e do-while · aula de ~20 minutos

Sumário

1 Identificação

Campo	Descrição
Instituição	Universidade Positivo
Contexto	Processo Seletivo Docente — aula de demonstração
Componente	Introdução à Programação / Algoritmos e Lógica de Programação
Tema	Estruturas de repetição em C: for , while e do-while
Docente	Prof. Bruno Melo
Duração	20 minutos
Público-alvo	Estudantes de 1º período (Computação / Engenharia)
Pré-requisitos	Variáveis, tipos, operadores relacionais e estrutura condicional (if)
Modalidade	Presencial — exposição dialogada com quadro e demonstração ao vivo

2 Objetivos

2.1 Objetivo geral

Ao final da aula, o estudante deverá ser capaz de **compreender** e **aplicar** as estruturas de repetição **for**, **while** e **do-while** da linguagem C na resolução de problemas computacionais iterativos, **distinguindo** repetição contada de repetição condicionada.

2.2 Objetivos específicos (verbos da Taxonomia de Bloom)

O estudante será capaz de:

1. **(Lembrar)** *Identificar* as quatro partes de um laço — inicialização, condição, corpo e atualização — em um código em C.
2. **(Compreender)** *Descrever* o fluxo de execução de cada estrutura (**for**, **while**, **do-while**), explicando quando a condição é avaliada.
3. **(Aplicar)** *Implementar* um simulador de poupança em C que acumula um valor mensal até atingir uma meta financeira.
4. **(Analisar)** *Distinguir* repetição **contada** (**for**) de repetição **condicionada** (**while**/**do-while**), selecionando a estrutura adequada a cada problema.
5. **(Avaliar)** *Diagnosticar* e *corrigir* um laço infinito, justificando a causa (variável de controle não atualizada).

A formulação por níveis crescentes de complexidade cognitiva segue a progressão do simples ao complexo recomendada para o ensino superior (MASETTO, 2012).

3 Conteúdo programático

1. Motivação: automação de tarefas repetitivas (simulador de poupança).
2. Da lógica à sintaxe: pseudocódigo do processo iterativo.
3. Estrutura **for**: anatomia (inicialização, condição, corpo, incremento) e ordem de execução.
4. Estrutura **while**: repetição condicionada, teste no início.
5. Estrutura **do-while**: teste ao final, execução garantida ao menos uma vez.
6. Comparação entre as três estruturas: repetição contada x condicionada.
7. Erros comuns: laço infinito e *off-by-one*; depuração.
8. (Complementar) Transferência do conceito para Python e R.

4 Metodologia

A aula articula **quatro estratégias** didáticas em sequência intencional, do concreto ao abstrato e da lógica à sintaxe, coerente com a mediação pedagógica no ensino superior (MASETTO, 2012):

1. **Exposição dialogada** — abertura com gancho/analogia (juntar dinheiro para um objetivo) e perguntas dirigidas, conectando o conceito técnico a uma aplicação real.

2. **Slide interativo (build incremental)** — apresentação progressiva do `for`, com destaque visual de cada parte do laço conforme a narração, favorecendo a atenção seletiva e a construção passo a passo do modelo mental.
3. **Quadro (representação gráfica manual)** — desenho dos fluxogramas de `while`, `for` e `do-while` lado a lado, tornando visível **onde a condição é testada**; uso de múltiplas representações do mesmo conceito.
4. **Live coding (demonstração ao vivo)** — execução dos programas em C no VS Code, incluindo a **depuração de um laço infinito** proposital, modelando o processo de diagnóstico e correção de erros diante dos estudantes.

Fio condutor único: o simulador de poupança percorre todas as etapas (pseudocódigo, slide, quadro e VS Code), garantindo coesão narrativa.

5 Recursos didáticos

- Projetor / tela para os slides (xaringan — HTML).
- Computador com **VS Code** e compilador **gcc** (MinGW) ou extensão C/C++.
- Quadro e marcador/giz em duas cores.
- Arquivos da aula: slides `.Rmd`; três programas `.c` (`exemplo_for.c`, `exemplo_while.c`, `exemplo_erro_proposital.c`).
- Material de apoio: quadro comparativo C/Python/R e referências.

6 Avaliação

Avaliação **formativa**, ao longo da aula, por observação e questionamento dirigido (MASETTO, 2012):

- **Durante o live coding:** pergunta diagnóstica — “*o que falta dentro do laço para ele parar?*” — verificando a compreensão da causa do laço infinito.
- **Verificação final:** questão conceitual de seleção da estrutura adequada (`for/while/do-while`) para o requisito “executar ao menos uma vez”, com justificativa. Resposta esperada: **do-while** (teste ao final).
- **Indicadores de aprendizagem:** o estudante identifica as partes do laço, justifica a escolha da estrutura e explica a origem de um laço infinito.

7 Referências

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. **Fundamentos da programação de computadores:** algoritmos, Pascal, C/C++ (padrão ANSI) e Java. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

DEITEL, P.; DEITEL, H. **C: como programar.** 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

DOWNEY, A. B. **Pense em Python:** pense como um cientista da computação. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2016.

KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. **C: a linguagem de programação**: padrão ANSI. Rio de Janeiro: Campus, 1989.

MASETTO, M. T. **Competência pedagógica do professor universitário**. 2. ed. São Paulo: Summus, 2012.

WICKHAM, H.; GROLEMUND, G. **R for data science**: import, tidy, transform, visualize, and model data. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.